第 6 章　阿里坎 2009：信道极化与极化码

文献档案

题目	Channel Polarization: A Method for Constructing Capacity-Achieving Codes for Symmetric Binary-Input Memoryless Channels（信道极化：为对称二进制输入无记忆信道构造可达容量码的方法）
作者	Erdal Arıkan（Bilkent University）
出处	*IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 55, No. 7, pp. 3051–3073, July 2009.
预印本	arXiv:0807.3917（本册归档版本，23 页）
DOI	10.1109/TIT.2009.2021379
原文归档	原文 `PDF/06-Arikan2009/arikan2009.pdf`

6.1　摘要与核心命题

论文摘要可以译述如下：

> 本文提出一种称为**信道极化**（channel polarization）的方法，用于构造能够达到任意二进制输入离散无记忆信道（B-DMC）W 的对称容量 $I(W)$ 的码序列。对称容量是指在输入字母等概率使用的约束下可达到的最高速率。信道极化的含义是：可以由 N 个独立的 W 副本合成出第二组 N 个二进制输入信道 $\{W_N^{(i)}\}$，当 N 变大时，容量接近 1 的信道所占比例趋于 $I(W)$，容量接近 0 的信道所占比例趋于 $1-I(W)$。极化的信道非常适合编码：只需在容量接近 1 的信道上以速率 1 发送数据，在其余信道上以速率 0 发送。基于这一思想构造的码称为**极化码**（polar code）。论文证明：对任意 $I(W)>0$ 的 B-DMC 与任意目标速率 $R<I(W)$，存在极化码序列，其分组长度 $N=2^n$、码率不低于 R，在逐次消除（SC）译码下的分组错误概率满足 $P_e(N,R)\le O(N^{-1/4})$，且编码与译码复杂度均为 $O(N\log N)$。

核心贡献可以概括为三条：

1. 发现并证明**信道极化**现象：把 N 个相同的信道“合并再分裂”，得到的 N 个子信道会两极分化；
2. 由此给出第一个**可显式构造、可证明达到容量、且编译码复杂度为** $O(N\log N)$ 的码族；
3. 给出配套的 SC 译码算法与严格的错误概率上界。

这是自香农 1948 年证明“好码存在”以来，编码理论追求了六十年的目标的一次完整实现。

6.2　从“存在性”到“显式构造”

香农的有噪信道编码定理用的是随机编码论证：随机抽一个码本，证明“坏码本”的比例趋于零，因此好码本存在。但这个证明没有告诉我们如何**构造**好码，也没有给出低复杂度的译码算法。

此后几十年，编码理论一直在两条线之间权衡：

- **代数码**（BCH、Reed–Solomon）：结构清晰、译码可实现，但难以证明能达到容量；
- **迭代码**（Turbo、LDPC）：性能逼近容量，但“达到容量”的严格证明要么缺失，要么依赖渐近的密度演化分析。

极化码的不同之处在于：它既给出了显式构造，又给出了“达到容量”的严格证明，还把编译码复杂度压到了 $O(N\log N)$。这三件事同时做到，是它被 5G 标准采纳的根本原因。

6.3　两个基本参数：对称容量与 Bhattacharyya 参数

对 B-DMC $W:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$，$\mathcal{X}=\{0,1\}$，定义**对称容量**

$$I(W)=\sum_{y\in\mathcal{Y}}\sum_{x\in\mathcal{X}}\frac{1}{2}W(y\mid x)\log_2\frac{W(y\mid x)}{\frac{1}{2}W(y\mid 0)+\frac{1}{2}W(y\mid 1)}. \tag{6.1}$$

当 W 对称时（存在输出置换 π 使 $\pi^{-1}=\pi$ 且 $W(y\mid 1)=W(\pi(y)\mid 0)$），$I(W)$ 就等于香农容量。BSC 与 BEC 都是对称信道。

定义 **Bhattacharyya 参数**

$$Z(W)=\sum_{y\in\mathcal{Y}}\sqrt{W(y\mid 0)W(y\mid 1)}. \tag{6.2}$$

$Z(W)$ 是“只用一次 W 传输 0 或 1 时，最大似然判决错误概率”的上界。Z 越小，信道越可靠；Z 越大，信道越差。$I(W)$ 与 $Z(W)$ 之间有如下夹逼：

$$I(W)\ge\log_2\frac{2}{1+Z(W)},\qquad I(W)\le\sqrt{1-Z(W)^2}. \tag{6.3}$$

因此，“容量接近 1”与“Bhattacharyya 参数接近 0”是同一件事的两种说法。极化码的构造准则是：**把信息位放在 $Z(W_N^{(i)})$ 最小的那些坐标上**。

6.4　信道极化：合并与分裂

6.4.1　一步变换

取两个独立的 W 副本，按图 6.1 的方式合并：输入 u_1,u_2，先做 $x_1=u_1\oplus u_2$、$x_2=u_2$，再分别送入两个 W。得到的向量信道 $W_2:\mathcal{X}^2\to\mathcal{Y}^2$ 的转移概率为

$$W_2(y_1,y_2\mid u_1,u_2)=W(y_1\mid u_1\oplus u_2)\,W(y_2\mid u_2). \tag{6.4}$$

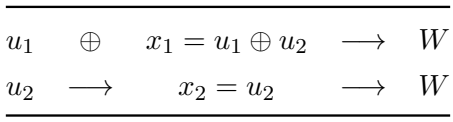


图 6.1: W_2 的合并：两个 W 副本通过一个异或门耦合。

再把 W_2 分裂成两个“坐标信道”：

$$W_2^{(1)}(y_1, y_2 \mid u_1) = \frac{1}{2} \sum_{u_2} W_2(y_1, y_2 \mid u_1, u_2), \tag{6.5}$$

$$W_2^{(2)}(y_1, y_2, u_1 \mid u_2) = \frac{1}{2} W_2(y_1, y_2 \mid u_1, u_2). \tag{6.6}$$

直观地说：$W_2^{(1)}$ 是“先猜 u_1、但 u_2 未知”的信道；$W_2^{(2)}$ 是“已知 u_1、再猜 u_2”的信道。一个变差，一个变好——这就是极化的雏形。

6.4.2 递推与极化定理

把上述一步变换递归地进行 n 次，得到 $N = 2^n$ 个坐标信道 $W_N^{(i)}$，$i = 1, \ldots, N$。关键的“守恒 + 分化”性质是：

$$I(W_N^{(2i-1)}) + I(W_N^{(2i)}) = 2I(W_{N/2}^{(i)}), \tag{6.7}$$

$$Z(W_N^{(2i-1)}) + Z(W_N^{(2i)}) \le 2Z(W_{N/2}^{(i)}), \tag{6.8}$$

并且

$$I(W_N^{(2i-1)}) \le I(W_{N/2}^{(i)}) \le I(W_N^{(2i)}). \tag{6.9}$$

也就是说，每一步变换都保持“总容量”不变，但把容量推向两端：一半信道更好，一半更差。

对 BEC，这个递推有闭式：若擦除概率为 ϵ，则

$$Z(W_N^{(2i-1)}) = 2Z(W_{N/2}^{(i)}) - Z(W_{N/2}^{(i)})^2, \qquad Z(W_N^{(2i)}) = Z(W_{N/2}^{(i)})^2. \tag{6.10}$$

原文 Fig. 4 画出 $N = 2^{10}$、$\epsilon = 0.5$ 时 $I(W_N^{(i)})$ 随 i 的分布：横轴是坐标 $i = 1, \ldots, N$，纵轴是对称容量；曲线呈“两端高、中间低”的形态——大部分坐标的容量要么接近 0，要么接近 1，中间区域越来越窄。这就是“极化”。

定理 6.1 (极化定理)**.** *对任意 B-DMC W 与任意固定的 $\delta \in (0,1)$，当 N 沿 2 的幂趋于无穷时，满足 $I(W_N^{(i)}) \in (1-\delta, 1]$ 的坐标比例趋于 $I(W)$，满足 $I(W_N^{(i)}) \in [0, \delta)$ 的坐标比例趋于 $1 - I(W)$。*

6.5 极化码的构造

6.5.1 生成矩阵

极化码的编码是线性的：

$$x_1^N = u_1^N G_N, \qquad G_N = B_N F^{\otimes n}, \qquad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \tag{6.11}$$

其中 B_N 是比特反转置换（bit-reversal permutation），$F^{\otimes n}$ 是 F 的 n 次 Kronecker 幂。G_N 与 $F^{\otimes n}$ 的行集合相同，只是行序被比特反转打乱。

编码的物理意义是：u_1^N 经过 n 层“蝶形”异或网络，变成 x_1^N。每一层的运算量是 $N/2$ 次异或，共 $n = \log_2 N$ 层，因此编码复杂度为

$$O(N \log N). \tag{6.12}$$

6.5.2　信息位与冻结位

极化码把坐标分成两类：

- **信息位集合** A：选 K 个 $Z(W_N^{(i)})$ 最小的坐标，放入要传输的信息比特；
- **冻结位集合** A^c：其余 $N-K$ 个坐标，固定为已知值（通常全 0）。

码率 $R = K/N$。由于 $Z(W_N^{(i)})$ 小的坐标“几乎无噪”，在这些坐标上以速率 1 发送是安全的；Z 大的坐标“几乎全噪”，干脆不发送信息。这就是“在好信道上发数据、在坏信道上发冻结位”的策略。

6.5.3　构造复杂度

对一般 B-DMC，精确计算所有 $Z(W_N^{(i)})$ 并没有已知的低复杂度算法；这是极化码在实际系统中的一个小麻烦。对 BEC，式 (6.10) 给出 $O(N)$ 的精确递推。工程上通常用密度演化、高斯近似或蒙特卡洛来估计各坐标的可靠度，再选信息位。

6.6　逐次消除译码

极化码的配套译码是**逐次消除**（successive cancellation, SC）：

1. 按 $i = 1, 2, \dots, N$ 的顺序依次判决 u_i；
2. 若 $i \in A^c$，直接令 $\hat{u}_i = u_i$（冻结位已知）；
3. 若 $i \in A$，利用已判决的 $\hat{u}_1^{i-1}$ 与接收序列 y_1^N，计算似然比

$$L_N^{(i)}(y_1^N, \hat{u}_1^{i-1}) = \frac{W_N^{(i)}(y_1^N, \hat{u}_1^{i-1} \mid 0)}{W_N^{(i)}(y_1^N, \hat{u}_1^{i-1} \mid 1)}, \tag{6.13}$$

并判决 $\hat{u}_i = 0$ 当且仅当 $L_N^{(i)} \geq 1$。

SC 的缺点是**错误传播**：前面判错，后面全错。但它的递归结构允许用“蝶形”电路实现：长度为 N 的似然比可以由两个长度为 $N/2$ 的似然比合成，总计算量为 $N(1 + \log N)$，即 $O(N \log N)$。

定理 6.2 (SC 错误概率上界)**.** *对任意 B-DMC W 与任意参数 (N, K, A)，SC 译码的分组错误概率满足*

$$P_e(N, K, A) \leq \sum_{i \in A} Z(W_N^{(i)}). \tag{6.14}$$

这个上界非常直观：每个信息位的错误概率不超过它对应坐标信道的 Bhattacharyya 参数，而“至少错一位”的概率不超过各坐标错误概率之和（联合界）。

6.7 性能定理：达到容量

定理 6.3 (极化速率)**.** *对任意 B-DMC W 与任意固定 $R < I(W)$，存在信息位集合 $A_N \subset \{1, \dots, N\}$，满足 $|A_N| \geq NR$，且对所有 $i \in A_N$，*

$$Z(W_N^{(i)}) \leq O(N^{-5/4}). \tag{6.15}$$

定理 6.4 (极化码的容量可达性)**.** *对任意 B-DMC W 与任意固定 $R < I(W)$，极化码在 SC 译码下的分组错误概率满足*

$$P_e(N, R) = O(N^{-1/4}). \tag{6.16}$$

*对对称信道，$I(W)$ 就是香农容量，因此极化码*可证明达到容量。

这两个定理的分工是：第一个说“好坐标足够多、且足够好”，第二个把它代入式 (6.14) 得到错误概率的衰减速度。$O(N^{-1/4})$ 不是指数衰减，看起来比 Turbo/LDPC 的仿真曲线“慢”；但它是**严格的、与码率无关的上界**，而且后续工作（原文第 XI 节引用的改进）已把它加强为 $o(2^{-N^\beta})$，$\beta < 1/2$。

6.8 与 Reed–Muller 码的关系

极化码的生成矩阵 $G_N = B_N F^{\otimes n}$ 与 Reed–Muller（RM）码的生成矩阵 $F^{\otimes n}$ 只差一个行置换。事实上，RM 码可以看作“按行重量选信息位”的 G_N-陪集码，而极化码是“按信道可靠度选信息位”的 G_N-陪集码。两者的区别在于：

- RM 码的选择与信道无关，是“一刀切”的；
- 极化码的选择依赖信道，是“信道定制”的。

阿里坎证明：在 BEC 上，RM 规则选出的信息位集合会导致 SC 译码渐近不可靠；而极化规则可以。这说明“极化”不是 RM 码的简单翻版，而是对信道结构的精细利用。

6.9 结果与影响

极化码的历史地位可以用三个“第一”来概括：

1. 第一个**可显式构造**且**可证明达到容量**的码族；
2. 第一个把编码与 SC 译码复杂度同时压到 $O(N \log N)$ 的容量可达码；
3. 第一个被写入蜂窝标准的“容量可达”编码方案：5G NR 的 eMBB 控制信道（PDCCH）采用极化码。

当然，极化码也有代价：SC 译码在中短码长下性能不如 LDPC/Turbo，因此 5G 的数据信道仍用 LDPC；极化码的构造依赖信道估计，且 SC 的错误传播需要用列表译码（SCL）与 CRC 辅助来弥补。这些工程改进并没有削弱原论文的理论意义——它把“香农极限”从一句存在性命题，变成了一个可以画出发射机框图的构造。

6.10　术语对照

英文	中文	英文	中文
channel polarization	信道极化	symmetric capacity	对称容量
B-DMC	二进制输入离散无记忆信道	Bhattacharyya parameter	Bhattacharyya 参数
channel combining	信道合并	channel splitting	信道分裂
polar code	极化码	frozen bit	冻结位
successive cancellation	逐次消除	information set	信息位集合
bit-reversal permutation	比特反转置换	Reed–Muller code	Reed–Muller 码

译者注

1. 本章依据 arXiv:0807.3917v5（2009 年 7 月）译述；正式期刊版为 IEEE Trans. IT, vol. 55, no. 7, pp. 3051–3073, 2009。两者定理编号可能略有差异，引用时请以期刊版为准。
2. 式 (6.16) 的 $O(N^{-1/4})$ 是原文 Theorem 3 的原始上界；原文第 XI 节引用的后续工作把它改进为 $o(2^{-N^{\beta}})$（$\beta < 1/2$）。不要把后者误写成 2009 年原文的结论。
3. 原文的“对称容量”$I(W)$ 在对称信道上等于香农容量；对非对称信道，二者可能不同。极化码的原始证明针对对称容量，后续工作才推广到一般容量。
4. 极化码的“构造”（选信息位）对一般 B-DMC 没有已知的低复杂度精确算法；这是理论与工程之间的一个真实缝隙，原文第 IX 节专门讨论了这个问题。
5. 5G NR 的控制信道使用极化码，数据信道使用 LDPC；这一分工常被误传为“5G 全用极化码”，特此说明。